Приложение 8 к приказу
Исполняющий обязанности
министра энергетики Республики
Казахстан от 24 декабря 2024 года
№ 486

Профессиональный стандарт: «Технология производства нефти и газа»

Глава 1. Общие положения

1. Область применения профессионального стандарта: Профессиональный стандарт «Технология производства нефти и газа» разработан в соответствии с пунктом 5 статьи 5 Закона Республики Казахстан «О профессиональных квалификациях» для структурирования основных профессий, описания характеристик работ и основных трудовых функций работников для определения требований к уровню квалификаций и компетентности, содержанию, качеству и условиям труда. Настоящий профессиональный стандарт применяется для разработки и оптимизации производственных процессов, обеспечения безопасности и соблюдения экологических стандартов, управления производственными ресурсами и внедрения новых технологий. Он охватывает различные аспекты экономической деятельности, связанные с переработкой нефти и газа.

2. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие термины и определения:

1) Первичная переработка – разделение нефти и газового сырья на фракции различных интервалов температур кипения;

2) Знание – изученная и усвоенная информация, необходимая для выполнения действий в рамках профессиональной задачи;

3) Навык – способность применять знания и умения, позволяющая выполнять профессиональную задачу целиком;

4) Профессиональный стандарт – письменный официальный документ, устанавливающий общие требования к знаниям, умениям, навыкам, опыту работы с учетом формального и (или) неформального, и (или) информального образования, уровню квалификации и компетентности, содержанию, качеству и условиям труда в конкретной области профессиональной деятельности;

5) Умение – способность физически и (или) умственно выполнять отдельные единичные действия в рамках профессиональной задачи;

6) Нефте-газопродукты – смеси углеводородов и некоторых их производных, а также индивидуальные химические соединения, получаемые при переработке нефти и газа, используемые в качестве топлив, смазочных материалов, электроизоляционных сред, растворителей, дорожных покрытий, нефтегазохимического сырья и для других целей;

7) Переработка нефти и газа (нефте-газопереработка) – процесс производства нефтепродуктов, прежде всего различных видов топлива (автомобильного, авиационного, котельного и т. д.) и сырья (метан, этан, пропан, бутан и др. фракции) для последующей химической переработки;

8) Технология производства – способы, приемы и последовательность изготовления продукции или выполнения других видов работ, обеспечивающие рациональное использование всех ресурсов (материалов, машин, энергии, трудовых затрат и др.);

9) Технологический процесс (ТП) – это упорядоченная последовательность взаимосвязанных действий, выполняющихся с момента возникновения исходных данных до получения требуемого результата.

3. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие сокращения:

1) КС – Квалификационный справочник;
2) ЕТКС – Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих;
3) ПС – Профессиональный стандарт;
4) ППД – поддержание пластового давления;
5) ОРК – Отраслевая рамка квалификации;
6) ПКРС – подземный и капитальный ремонты скважин;
7) ШГН – Штанговый глубинный насос;
8) ТиПО – техническое и профессиональное образование;
9) ЭВН – электроприводной винтовой насос.

Глава 2. Паспорт профессионального стандарта

4. Название профессионального стандарта: Технология производства нефти и газа

5. Код профессионального стандарта: C20110079

6. Указание секции, раздела, группы, класса и подкласса согласно ОКЭД:

C Обрабатывающая промышленность

20 Производство продуктов химической промышленности

20.1 Производство основных химических веществ, удобрений и азотных соединений, пластмасс и синтетического каучука в первичных формах

20.11 Производство промышленных газов

20.11.0 Производство промышленных газов

7. Краткое описание профессионального стандарта: В данном ПС «Технология производства нефти и газа» приведены описания характеристик работ и трудовых функций производственного коллектива,

выполняющего работы по переработке нефти и газа. Процесс переработки нефти можно разделить на три основных этапа: Разделение нефтяного сырья на фракции, различающиеся по интервалам температур кипения (первичная переработка); Переработка полученных фракций путем химических превращений содержащихся в них углеводородов и получение компонентов товарных нефтепродуктов (вторичная переработка); Смешивание компонентов с добавлением, при необходимости, различных присадок для получения товарных нефтепродуктов с заданными показателями качества (товарное производство).

8. Перечень карточек профессий:

1) Специалист по стандартизации - 6 уровень ОРК
2) Инженер по подготовке производства - 6 уровень ОРК
3) Инженер-технолог (общий профиль) - 6 уровень ОРК
4) Главный технолог (обрабатывающая промышленность) - 7 уровень ОРК

Глава 3. Карточки профессий

9. Карточка профессии «Специалист по стандартизации»:			
Код группы:	2149-4		
Код наименования занятия:	2149-4-005		
Наименование профессии:	Специалист по стандартизации		
Уровень квалификации по ОРК:	6		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и иных служащих Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № 553 "Об утверждении Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 декабря 2020 года № 22003. Параграф _____		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, ординатура)	Специальность: Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям)	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Специалист по стандартизации I категории: высшее (или послевузовское) образование по соответствующему направлению подготовки кадров и стаж работы в должности специалиста по стандартизации II категории не менее 2 лет. Специалист по стандартизации II категории: высшее (или послевузовское) образование по соответствующему направлению подготовки кадров и стаж работы в должности специалиста по стандартизации без категории не менее 3 лет. Специалист по стандартизации: высшее (или послевузовское) образование по соответствующему направлению подготовки кадров без предъявления требований к стажу работы или техническое и профессиональное, после среднее (среднее специальное, среднее профессиональное) образование по соответствующей специальности (квалификации) и стаж работы в должности техника I категории не менее 3 лет.		
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Описание карточки профессии «Специалист по стандартизации» дано в профессиональном стандарте «Стандартизатор».		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Участие в работах по разработке и актуализации документов по стандартизации согласно отраслевой специализации 2. Участие в работе национального и (или) межгосударственного технического комитета и (или) международного технического комитета по стандартизации согласно отраслевой специализации 3. Проведение консультаций и иной разъяснительной работы по применению и содержанию документов по стандартизации согласно отраслевой специализации 4. Участие в работах по разработке конструкторской документации (КД) и(или) технологической документации (ТД).	

	Дополнительные трудовые функции:	1. Подготовка статей, отчетов, содержание которых относится к различным аспектам стандартизации 2. Соблюдение техники безопасности
Трудовая функция 1: Участие в работах по разработке и актуализации документов по стандартизации согласно отраслевой специализации	Навык 1: Разработка документов по стандартизации	Умения:
		1.Подготавливать техническое обоснование или расчет экономической эффективности от разработки. 2.Составлять техническое задание на разработку, определять сроки и этапы разработки. 3.Давать характеристику объекту стандартизации. 4.Определять взаимосвязь проекта стандарта с НПА, ТР, документами по стандартизации. 5.Подготавливать пояснительную записку, уведомления о разработке проекта стандарта или изменений к нему. 6.Определять перечень заинтересованных субъектов для рассылки проекта стандарта. 7.Организовывать техническое обсуждение проекта стандарта на площадке профильного ТК или НОС. 8.Подготавливать сводку отзывов по итогам согласования проекта стандарта или изменений к нему 9.Определять перечень документов по стандартизации для использования при разработке 10.Обосновывать количественные и качественные требования к ресурсам, необходимым для разработки. 11.Оформлять проект стандарта или изменений к нему 12.Формировать окончательную редакцию проекта.
		Знания:
		1.Законодательства Республики Казахстан в сфере технического регулирования и стандартизации. 2.Основополагающих национальных стандартов системы стандартизации Республики Казахстан. 3.Межгосударственных стандартов, входящих в комплекс "Межгосударственная система стандартизации". 4.Правил и рекомендаций национальной и межгосударственной стандартизации. 5.Стандартов на продукцию, процессы, услуги в соответствующей области стандартизации. 6.Основных понятий, терминов и определений в области стандартизации и смежных областях. 7.Порядка разработки, согласования, внесения изменений, пересмотра, применения национальных стандартов. 8.Требований к построению, изложению, оформлению и содержанию стандартов. 9.Порядка разработки, внесения изменений, пересмотра международных стандартов. 10.Технологических и технических особенностей производства, показателей качества сырья, материалов, готовой продукции или услуг, являющихся объектом разрабатываемого стандарта. 11.Основных требований и условий по защите авторских прав на документы по стандартизации. 12.Общетехнических систем стандартов, устанавливающих правила разработки и постановки продукции на производство, охраны труда и окружающей среды применительно к своей области деятельности.
	Возможность признания навыка:	Не требуется

	Навык 2: Внесение на утверждение документа по стандартизации	Умения:
		1.Формировать дело стандарта. 2.Осуществлять доработку проекта стандарта по результатам экспертизы (для национальных стандартов). 3.Осуществлять подготовку к вынесению стандарта на рассмотрение научно-технического совета НОС и научно-технической комиссии по стандартизации уполномоченного органа (для национальных стандартов). 4.Осуществлять доработку стандарта по замечаниям научно-технического совета и научно-технической комиссии (для национальных стандартов). 5.Подготавливать предложения по дате введения в действие, сроку действия и сроку пересмотра утверждаемого стандарта. 6.Определять необходимость внесения изменений во взаимосвязанные документы по стандартизации, их пересмотру или отмене в связи с введением в действие разработанного стандарта. 7.Осуществлять сдачу дела стандарта на государственную регистрацию (для национальных стандартов).
		Знания:
		1.Законодательства Республики Казахстан в сфере технического регулирования и стандартизации. 2.Правил и рекомендаций национальной и межгосударственной стандартизации. 3.Порядка формирования дела стандарта, этапов согласования и утверждения. 4.Порядка архивирования, оцифровки и каталогизации дел стандартов.
	Возможность признания навыка:	Не требуется
	Навык 3: Разработка национального плана стандартизации и работы по межгосударственной стандартизации	Умения:
		1.Анализировать и систематизировать информацию по объектам стандартизации, полученную из различных источников. 2.Делать выводы о целесообразности разработки стандартов. 3.Определять международные, региональные стандарты или стандарты иностранных государств, или другие документы по стандартизации, на основе которых будет осуществляться разработка стандартов. 4.Подготавливать предложения-заявки и техническое обоснование на разработку стандартов. 5.Согласовывать необходимость включения в план с заинтересованными организациями. 6.Работать с электронными базами данных и с интерфейсом электронных систем по планированию стандартизации (национальной, межгосударственной, международной). 7.Комплектование фонда документов по стандартизации и обеспечение подразделений организации документами по стандартизации; 8.Вести справочно-информационный ресурс (фонд документов, реестр) по стандартизации в соответствии с требованиями локальных нормативных актов организации, в том числе в электронном виде; 9.Определять объект стандартизации; 10.Определять метод стандартизации.

		Знания:
		1.Основополагающих национальных стандартов системы стандартизации Республики Казахстан и межгосударственных стандартов. 2.Правил формирования национального плана стандартизации. 3.Правил включения в план межгосударственной стандартизации. 4.Приоритетных направлений, предусмотренных в государственных и отраслевых программах развития, программами межгосударственной стандартизации, актуализации документов по стандартизации к техническим регламентам. 5. Программ работ по межгосударственной стандартизации и разработки межгосударственных стандартов, обеспечивающих выполнение требований ТР. 6.Функционала и программного обеспечения интерфейсов электронных систем по базам стандартов и планированию разработки стандартов (национальных, межгосударственных, международных).
	Возможность признания навыка:	Не требуется
Трудовая функция 2: Участие в работе национального и (или) межгосударственного технического комитета и (или) международного технического комитета по стандартизации согласно отраслевой специализации	Навык 1: Проводить работы в рамках национального и (или) межгосударственного технического комитета по стандартизации и (или) международного технического комитета по стандартизации	Умения:
		1. Формировать предложения по созданию ТК. 2. Формировать заявки на вступление в ТК. 3. Осуществлять ведение секретариата ТК (при необходимости). 4. Участвовать в рассмотрении проектов стандартов. 5. Взаимодействовать с секретариатом ТК. 6. Организовывать обсуждение результатов мониторинга национальных стандартов, закрепленных за ТК. 7.Организовывать публичное обсуждение проектов стандартов, разрабатываемых в рамках ТК. 8.Работать с электронными базами данных и с интерфейсом электронных систем технических комитетов (национальных, межгосударственных, международных).
		Знания:
		1.Законодательства Республики Казахстан в сфере технического регулирования и стандартизации. 2.Основополагающих национальных стандартов системы стандартизации Республики Казахстан. 3.Порядка создания и работы национальных ТК, межгосударственных ТК и ТК международных организаций по стандартизации. 4.Действующих национальных, межгосударственных и международных технических комитетов по стандартизации. 5.Целей, задач, области деятельности и объектов стандартизации профильных ТК. 6.Функционала и программного обеспечения интерфейсов электронных систем технических комитетов (национальных, межгосударственных, международных).
	Возможность признания навыка:	Не требуется

	Навык 2: Участие в мониторинге в сфере стандартизации по закрепленным объектам стандартизации	Умения:
		1.Анализировать научно-технический уровень национальных стандартов по закрепленным объектам. 2. Анализировать соответствие национальных стандартов действующим техническим регламентам. 3. Анализировать обеспеченность отрасли национальными стандартами. 4. Определять соответствие норм действующих стандартов уровню развития науки, техники и технологий, потребностям экономики, потребителей 5. Оценивать соответствие показателей и расчетных величин, установленных в национальном стандарте, допускаемым нормированным значениям показателей, установленных в технических регламентах. 6. Оценивать полноту и правильность реализации требований технических регламентов в национальном стандарте. 7. Проверять соответствие применяемых в национальном стандарте терминов и определений, показателей и измеряемых величин ТР. 8. Выявлять дублирование с действующими национальными и межгосударственными стандартами. 9. Подготавливать предложения по результатам мониторинга.
		Знания:
		1.Основополагающих национальных стандартов, стандартов по закрепленным объектам стандартизации. 2.Передовых отечественных и зарубежных технологий производства аналогичных объектов стандартизации 3.Правил формирования перечней стандартов к техническим регламентам 4.Области применения, требований ТР, распространяющихся на соответствующие объекты. 5.Перечней объектов, продукции, услуг, на которые распространяются требования ТР. 6.Порядка проведения мониторинга документов по стандартизации и оформления его результатов. 7.Действующих национальных, межгосударственных, региональных и международных стандартов, стандартов иностранных государств к рассматриваемым объектам стандартизации. 8.Информационных ресурсов для поиска и приобретения стандартов по закрепленным объектам стандартизации.
	Возможность признания навыка:	Не требуется
Трудовая функция 3: Проведение консультаций и иной разъяснительной работы по применению и содержанию документов по стандартизации согласно отраслевой специализации	Навык 1: Консультирование и разъяснительная работа по вопросам стандартизации	Умения:
		1.Предоставлять содержательную и релевантную информацию по вопросам в рамках консультирования. 2.Внимательно выслушивать собеседника и правильно определять задачу консультирования. 3.Поддерживать актуальность своих знаний. 4.Самостоятельно повышать уровень знаний в области методологии стандартизации, в том числе путем рассмотрения периодических изданий, публикуемых в области стандартизации.

		Знания:
		1. Законодательства Республики Казахстан в сфере технического регулирования и стандартизации. 2. Основных целей, задач и принципов технического регулирования и стандартизации. 3. Особенностей проведения работ по стандартизации, требований к объектам стандартизации в рассматриваемой отрасли деятельности. 4. Основополагающих национальных и межгосударственных стандартов; 5. Общетехнических систем стандартов, устанавливающих правила разработки и постановки продукции на производство, охраны труда и окружающей среды применительно к своей области деятельности. 6. Действующих национальных, межгосударственных и международных стандартов по рассматриваемым объектам и аспектам стандартизации. 7. Порядка применения международных, региональных стандартов и стандартов иностранных государств.
	Возможность признания навыка:	Не требуется
Трудовая функция 4: Участие в работах по разработке конструкторской документации (КД) и(или) технологической документации (ТД).	Навык 1: 1. Проводить работы по рассмотрению и согласованию проектов стандартов (технических условий) на продукцию. 2. Проводить нормоконтроль КД и ТД на предмет соблюдения стандартов Единой системы конструкторской документации и Единой системы технологической документации. 3. Проводить нормоконтроль технической документации сторонних организаций.	Умения:
		1. Проверять КД и ТД согласно установленным требованиям в сфере стандартизации. 2. Разрабатывать проекты стандартов организации (технические условия) на продукцию.
		Знания:
		1. Порядок проведения нормоконтроля КД и ТД, выполняемых на всех стадиях разработки. 2. Порядок разработки и согласования нормативных технических документов (инструкции, программы и методики испытаний, эксплуатационные и ремонтные документы, чертежи сборочные и общих видов, чертежи деталей, схемы и др.).
	Возможность признания навыка:	-
Дополнительная трудовая функция 1: Подготовка статей, отчетов, содержание которых относится к различным аспектам стандартизации	Навык 1: Подготовка публикаций по вопросам стандартизации	Умения:
		1.Владеть содержанием необходимой документации, использовать в работе ТР, НТД, документы по стандартизации. 2.Осуществлять сбор, анализ и систематизацию информации. 3.Оформлять письменные работы и документы в соответствии с установленными требованиями.
		Знания:
		1. Теоретических и практических аспектов по рассматриваемым вопросам в сфере стандартизации. 2. Международного опыта, научных исследований и публикаций по рассматриваемым вопросам в сфере стандартизации. 3. Требований к содержанию и оформлению научных работ и публикаций.
	Возможность признания навыка:	Не требуется
Дополнительная трудовая функция 2: Соблюдение техники безопасности		

	Навык 1: Организация безопасного проведения работ	Умения:
		1.Применять на практике требования техники безопасности. 2.Проводить оценку безопасности рабочего места и выявлять потенциальные риски. 3.Проводить инструктаж и обучение работников по вопросам охраны труда и безопасных методов работы.
		Знания:
		1.Требований техники безопасности и охраны труда 2.Правил безопасной организации рабочих процессов. 3. Специфика работы в конкретной отрасли или на конкретном объекте. 4. Методы оценки рисков и предотвращения аварийных ситуаций. 5. Порядок проведения инструктажей и обучения работников.
	Возможность признания навыка:	Не требуется
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Аналитическое мышление Самостоятельная разработка и выдвижение различных вариантов решения профессиональных задач с применением теоретических и практических знаний. Объективность Коммуникабельность Умение работать в коллективе Способность к анализу и синтезу, критическому мышлению	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	1. Закон Республики Казахстан от 5 октября 2018 года № 183-VI ЗРК "О стандартизации". 2. Порядок разработки, принятия, изменений и отмены технических регламентов Евразийского экономического союза (Решение Совета ЕЭК № 48 от 20 июня 2012 г.). 3. Рекомендации по содержанию и типовой структуре технического регламента Евразийского экономического союза (Решение Совета ЕЭК № 50 от 21 августа 2015 г.). 4. Порядок разработки и принятия перечней международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Евразийского экономического союза, и перечней международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Евразийского экономического союза и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования (Решение Совета ЕЭК от 18 октября 2016 года № 161). 5. Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 12 декабря 2018 года № 870 "Об утверждении Правил применения международных, региональных стандартов (в том числе согласования, введения в действие и отмены на территории Республики Казахстан межгосударственных стандартов) и стандартов иностранных государств, классификаторов технико-экономической информации международных организаций по стандартизации, классификаторов технико-экономической информации, правил и рекомендаций по стандартизации региональных организаций по стандартизации, классификаторов технико-экономической информации, правил, норм и рекомендаций по стандартизации иностранных государств". 6. Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 декабря 2018 года № 918 "Об утверждении Правил разработки, согласования, экспертизы, утверждения, регистрации, учета, изменения, пересмотра, отмены и введения в действие национальных стандартов (за исключением военных национальных стандартов), национальных классификаторов технико-экономической информации и рекомендаций по стандартизации". 7. Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 7 декабря 2018 года № 862 "Об утверждении Правил разработки национального плана стандартизации" 8. Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 декабря 2018 года № 919 "Об утверждении Правил создания, работы и ликвидации технических комитетов по стандартизации". 9. СТ РК 1.1-2019 Национальная система стандартизации Республики Казахстан. Стандартизация. Термины и определения. 10. СТ РК 1.2-2021 Национальная система стандартизации Республики Казахстан. Порядок разработки документов по стандартизации. 11. СТ РК 1.5-2019 "Общие требования к построению, изложению,	

	оформлению и содержанию национальных стандартов и рекомендаций по стандартизации". 12. СТ РК 1.7-2020 Национальный план стандартизации Республики Казахстан. Порядок разработки, согласования, утверждения, внесения изменений и (или) дополнений". 13. СТ РК 1.9-2019 "Национальная система стандартизации Республики Казахстан. Общие требования к применению международных, региональных стандартов и стандартов иностранных государств на территории Республики Казахстан"; 14. СТ РК 1.10-2013 Государственная система технического регулирования Республики Казахстан. Каталогизация продукции. Основные положения. 15. СТ РК 1.12-2015 "Государственная система технического регулирования Республики Казахстан. Документы текстовые требования к оформлению". 16. СТ РК 1.15-2019 "Национальная система стандартизации Республики Казахстан. Технические комитеты по стандартизации. Порядок создания и деятельности". 17. СТ РК 1.22-2021 "Дело документа по стандартизации Порядок формирования и сдачи в единый государственный фонд нормативных технических документов. 18. СТ РК 1.23-2021 "Национальная система стандартизации Республики Казахстан. Порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации в Республике Казахстан"; 19. СТ РК 1.33-2019 Национальная система стандартизации Республики Казахстан. Порядок проведения экспертизы документов по стандартизации. 20. СТ РК 1.37-2013 Государственная система технического регулирования Республики Казахстан. Фонды нормативных технических документов. Порядок организации работ по информационному и нормативному обеспечению на предприятиях и в организациях". 21. СТ РК 1.48-2010 Государственная система технического регулирования Республики Казахстан. Порядок внесения изменений в стандарты. 22. СТ РК 1.62-2019 Национальная система стандартизации Республики Казахстан. Порядок проведения мониторинга в сфере стандартизации. 23. ГОСТ 1.2-2015 "Международная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены" 24. ГОСТ 1.3-2014 "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные. Правила разработки на основе международных и региональных стандартов". 25. ГОСТ 1.5-2001 "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению" 26. ГОСТ 1.4-2020 "Межгосударственная система стандартизации. Межгосударственные технические комитеты по стандартизации. Правила создания и деятельности". 27. ГОСТ 2.105-95 "Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам". 28. ГОСТ 3.1116-2011 "Единая система технологической документации. Нормоконтроль". 29. ГОСТ 21.002-2014 "Система проектной документации для строительства. Нормоконтроль проектной и рабочей документации". 30. ГОСТ 2.111-2013 "Единая система конструкторской документации. Нормоконтроль". 31. ГОСТ 3.1116-2011 "Единая система технологической документации. Нормоконтроль".

Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	6-7	Инженер по метрологии (Инженер-метролог)
	4	Техник-метролог

10. Карточка профессии «Инженер по подготовке производства»:			
Код группы:	2141-1		
Код наименования занятия:	2141-1-002		
Наименование профессии:	Инженер по подготовке производства		
Уровень квалификации по ОРК:	6		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и иных служащих Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № 553 "Об утверждении Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 декабря 2020 года № 22003. §85. Инженер по подготовке производства		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, ординатура)	Специальность: Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли	Квалификация: -

	Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена)	Специальность: Технология переработки нефти и газа	Квалификация:
	Уровень образования: послесреднее образование (прикладной бакалавриат)	Специальность: Технология переработки нефти и газа	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Инженер по подготовке производства I категории: высшее (или послевузовское) образование по соответствующему направлению подготовки кадров и стаж работы в должности инженера по подготовке производства II категории не менее 2 лет; Инженер по подготовке производства II категории: высшее (или послевузовское) образование по соответствующему направлению подготовки кадров и стаж работы в должности инженера по подготовке производства без категории не менее 3 лет; Инженер по подготовке производства без категории: высшее (или послевузовское) образование по соответствующему направлению подготовки кадров без предъявления требований к стажу работы или техническое и профессиональное, послесреднее (среднее специальное, среднее профессиональное) образование по соответствующей специальности (квалификации) и стаж работы в должности техника I категории не менее 3 лет.		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Не требуется		
Другие возможные наименования профессии:	2141-1 - Инженеры-технологи (общий профиль)		
Основная цель деятельности:	Обеспечение организации и планирования производственных процессов		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Обеспечение организации и планирования производственных процессов	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Обеспечение организации и планирования производственных процессов	Навык 1: Координация процессов по организации и планированию производственных процессов	Умения:	
		1. Проводить подготовку исходных данных для организации ритмичности производственных процессов: - Составление описаний работ, спецификаций, таблиц и другой технической документации для разработки линейных и сетевых графиков производства работ. - Разработка карт технологических и трудовых процессов. - Расчет операционных норм расхода материалов, инструмента, топлива и электроэнергии, затрат труда. - Расчет производственных мощностей и загрузки оборудования. - Составление заявок на технологическое оснащение. 2. Осуществлять технико-экономический анализ, обобщение и систематизацию технических данных и показателей результативности работы, используя современные средства вычислительной техники/ программных обеспечений/ коммуникаций. 3. Обеспечивать подразделения необходимыми техническими данными, документами, материалами, оборудованием. 4. Вносить предложения по совершенствованию процесса оперативного планирования с учетом более эффективного использования производственных мощностей. 5. Вести установленную отчетность.	

		Знания:
		1. Законодательные, иные нормативные правовые акты, методические и нормативно-технические материалы по направлению деятельности организации. 2. Перспективы технического развития и особенности деятельности организации (подразделений организации), принципы работы. 3. Технические характеристики, конструктивные особенности разрабатываемых и используемых технических средств, материалов и их свойства. 4. Современные средства вычислительной техники/ программных обеспечений/ коммуникаций. 5. Методы исследования, порядок и условия выполнения работ. 6. Основные требования, предъявляемые к технической документации, материалам, изделиям. 7. Действующие стандарты, технические условия, положения и инструкции по составлению и оформлению технической документации. 8. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
	Навык 2: Оценка эффективности производственных процессов и управление ресурсами	Умения:
		1. Изыскивать возможность сокращения цикла производственного процесса, выявлять производственные резервы, разрабатывать предложения по их использованию. 2. Осуществлять оценку технической документации, контроль за состоянием и эксплуатацией оборудования. 3. Контролировать соблюдение установленных требований, действующих норм, порядка и стандартов.
		Знания:
		1. Методы проведения технических расчетов и определения экономической эффективности исследований и разработок. 2. Достижения науки и техники, передовой отечественный и зарубежный опыт в соответствующей области деятельности. 3. Основы экономики, организации производства, труда и управления.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Требования к личностным компетенциям:	Адаптивность Самостоятельность и ответственность Умение быстро принимать решения Дисциплинированность Способность к решению нестандартных производственных задач	

Список технических регламентов и национальных стандартов:	ТР ЕАЭС 045/2017 «О безопасности нефти, подготовленной к транспортировке и (или) использованию», ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» и взаимосвязанные стандарты к ним. СТ РК 1347-2024 «Нефть. Общие технические условия», ГОСТ 31378-2009 «Нефть. Общие технические условия», СТ РК 1183-2003 «Бензины автомобильные. Общие технические требования», СТ РК 2420-2013 «Топливо авиационное для газотурбинных двигателей Джет А-1. Технические условия», СТ РК 1721-2007 «Топливо моторные. Бензин неэтилированный. Технические условия», СТ РК ГОСТ Р 52368-2009 «Топливо дизельное. ЕВРО. Технические условия», ГОСТ 305-2013 «Топливо дизельное. Технические условия», ГОСТ 1012-2013 «Бензины авиационные. Технические условия», ГОСТ 10227-86 «Топлива для реактивных двигателей. Технические условия», ГОСТ 10585-2013 «Топливо нефтяное. Мазут. Технические условия», ГОСТ 12308-89 «Топлива термостабильные Т-6 и Т-8В для реактивных двигателей. Технические условия» и прочие стандарты на техусловия. СТ РК 3427-2020 ««Промышленность нефтеперерабатывающая и нефтехимическая. Определение норм расхода химических реагентов и реактивы при переработке нефти».		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	7	Главный инженер	
11. Карточка профессии «Инженер-технолог (общий профиль)»:			
Код группы:	2141-1		
Код наименования занятия:	2141-1-005		
Наименование профессии:	Инженер-технолог (общий профиль)		
Уровень квалификации по ОРК:	6		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и иных служащих Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № 553 "Об утверждении Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 декабря 2020 года № 22003. § 49. Инженер-технолог		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, ординатура)	Специальность: Инженерия и инженерное дело	Квалификация: -
	Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена)	Специальность: Технология переработки нефти и газа	Квалификация:
	Уровень образования: послесреднее образование (прикладной бакалавриат)	Специальность: Технология переработки нефти и газа	Квалификация:
Требования к опыту работы:	Инженер-технолог I категории: высшее (или послевузовское) образование по соответствующему направлению подготовки кадров и стаж работы в должности инженера - технолога II категории не менее 2 лет; Инженер-технолог II категории: высшее (или послевузовское) образование по соответствующему направлению подготовки кадров и стаж работы в должности инженера - технолога без категории не менее 3 лет; Инженер-технолог без категории: высшее (или послевузовское) образование по соответствующему направлению подготовки кадров без предъявления требований к стажу работы или техническое и профессиональное, послесреднее (среднее специальное, среднее профессиональное) образование по соответствующей специальности (квалификации) и стаж работы в должности техника I категории не менее 3 лет.		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Не требуется		
Другие возможные наименования профессии:	2141-1-001 - Инженер на производстве		
Основная цель деятельности:	Технологическое обеспечение процессов переработки нефти и нефтепродуктов		
Описание трудовых функций			

Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Разработка и оптимизация технологических процессов переработки нефти и нефтепродуктов
	Дополнительные трудовые функции:	
Трудовая функция 1: Разработка и оптимизация технологических процессов переработки нефти и нефтепродуктов	Навык 1: Анализ технологических процессов и оптимизация режимов работы оборудования	Умения:
		1. Разрабатывать, применяя средства автоматизации проектирования, и внедрять прогрессивные технологические процессы, виды оборудования и технологической оснастки, средства автоматизации и механизации, оптимальные режимы производства на выпускаемую организацией продукцию и все виды различных по сложности работ, обеспечивая производство конкурентоспособной продукции и сокращение материальных и трудовых затрат на ее изготовление. 2. Устанавливать порядок выполнения работ и пооперационный маршрут обработки деталей и сборки изделий. 3. Составлять планы размещения оборудования, технического оснащения и организации рабочих мест, рассчитывать производственные мощности и загрузку оборудования. 4. Участвовать в разработке технически обоснованных норм времени (выработки), линейных и сетевых графиков, в отработке конструкций изделий на технологичность, рассчитывать нормативы материальных затрат (нормы расхода сырья, полуфабрикатов, материалов, инструментов, технологического топлива, энергии), экономическую эффективность проектируемых технологических процессов. 5. Разрабатывать технологические нормативы, инструкции, схемы сборки, маршрутные карты, карты технического уровня и качества продукции и иную технологическую документацию, вносить изменения в техническую документацию в связи с корректировкой технологических процессов и режимов производства. 6. Согласовывать разработанную документацию с подразделениями организации. 7. Разрабатывать технические задания на проектирование специальной оснастки, инструмента и приспособлений, предусмотренных технологией, технические задания на производство нестандартного оборудования, средств автоматизации и механизации. 8. Принимать участие в разработке управляющих программ (для оборудования с числовым программным управлением), в отладке разработанных программ, корректировке их в процессе доработки, составлении инструкций по работе с программами. 9. Проводить патентные исследования и определять показатели технического уровня проектируемых объектов техники и технологии. 10. Участвовать в проведении экспериментальных работ по освоению новых технологических процессов и внедрению их в производство, в составлении заявок на изобретения и промышленные образцы, а также в разработке программ совершенствования организации труда, внедрения новой техники, организационно-технических мероприятий по своевременному освоению производственных мощностей, совершенствованию технологии и контролировать их выполнение.

		Знания:
		1. Законодательные, иные нормативные правовые акты, методические и нормативно-технические материалы по технологической подготовке производства. 2. Конструкцию изделий или состав продукта, на которые проектируется технологический процесс. 3. Технологию производства продукции организации. 4. Перспективы технического развития организации. 5. Системы и методы проектирования технологических процессов и режимов производства. 6. Основное технологическое оборудование и принципы его работы. 7. Технические характеристики и экономические показатели лучших отечественных и зарубежных технологий, аналогичных проектируемым. 8. Типовые технологические процессы и режимы производства. 9. Технические требования, предъявляемые к сырью, материалам, готовой продукции. 10. Стандарты и технические условия, нормативы расхода сырья, материалов, топлива, энергии. 11. Основы систем автоматизированного проектирования. 12. Основные требования организации труда при проектировании технологических процессов. 13. Руководящие материалы по разработке и оформлению технической документации. 14. Опыт передовых отечественных и зарубежных организаций в области прогрессивной технологии производства аналогичной продукции. 15. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
	Навык 2: Контроль и оценка эффективности технологических процессов и оборудования	Умения:
		1. Осуществлять контроль над соблюдением технологической дисциплины в цехах и правильной эксплуатацией технологического оборудования. 2. Изучать передовой отечественный и зарубежный опыт в области технологии производства, разрабатывать и принимать участие в реализации мероприятий по повышению эффективности производства, направленных на сокращение расхода материалов, снижение трудоемкости, повышение производительности труда. 3. Анализировать причины брака и выпуска продукции низкого качества и пониженных сортов, участвовать в разработке мероприятий по их предупреждению и устранению, а также в рассмотрении поступающих рекламаций на выпускаемую организацией продукцию. 4. Разрабатывать методы технического контроля и испытания продукции. 5. Участвовать в составлении патентных и лицензионных паспортов, заявок на изобретения и промышленные образцы. 6. Рассматривать рационализаторские предложения по совершенствованию технологии производства и давать заключения о целесообразности их использования.

		Знания:	
		1. Виды брака и способы его предупреждения. 2. Порядок и методы проведения патентных исследований. 3. Основы изобретательства, методы анализа технического уровня объектов техники и технологии. 4. Современные средства вычислительной техники, коммуникаций и связи. 5. Основы экономики, организации производства, труда и управления.	
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется	
Требования к личностным компетенциям:	Лидерские качества Системное и аналитическое мышление Стрессоустойчивость, ответственность		
Список технических регламентов и национальных стандартов:	ТР ЕАЭС 045/2017 «О безопасности нефти, подготовленной к транспортировке и (или) использованию», ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» и взаимосвязанные стандарты к ним. СТ РК 1347-2024 «Нефть. Общие технические условия», ГОСТ 31378-2009 «Нефть. Общие технические условия», СТ РК 1183-2003 «Бензины автомобильные. Общие технические требования», СТ РК 2420-2013 «Топливо авиационное для газотурбинных двигателей Джет А-1. Технические условия», СТ РК 1721-2007 «Топливо моторные. Бензин неэтилированный. Технические условия», СТ РК ГОСТ Р 52368-2009 «Топливо дизельное. ЕВРО. Технические условия», ГОСТ 305-2013 «Топливо дизельное. Технические условия», ГОСТ 1012-2013 «Бензины авиационные. Технические условия», ГОСТ 10227-86 «Топлива для реактивных двигателей. Технические условия», ГОСТ 10585-2013 «Топливо нефтяное. Мазут. Технические условия», ГОСТ 12308-89 «Топлива термостабильные Т-6 и Т-8В для реактивных двигателей. Технические условия» и прочие стандарты на техусловия. СТ РК 3427-2020 ««Промышленность нефтеперерабатывающая и нефтехимическая. Определение норм расхода химических реагентов и реактивы при переработке нефти».		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	7	Главный технолог	
	7	Главный инженер	
12. Карточка профессии «Главный технолог (обрабатывающая промышленность)»:			
Код группы:	1321-0		
Код наименования занятия:	1321-0-014		
Наименование профессии:	Главный технолог (обрабатывающая промышленность)		
Уровень квалификации по ОРК:	7		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и иных служащих Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № 553 "Об утверждении Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 декабря 2020 года № 22003. § 19. Главный технолог		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: послевузовское образование (магистратура, резидентура)	Специальность: Производственные и обрабатывающие отрасли	Квалификация: -
	Уровень образования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, ординатура)	Специальность: Инженерия и инженерное дело	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Высшее (или послевузовское) образование по соответствующему направлению подготовки кадров и стаж работы по специальности на должностях в соответствующем профилю организации виде экономической деятельности не менее 5 лет.		

Связь с неформальным и информальным образованием:	Не требуется	
Другие возможные наименования профессии:	2141-1-005 - Инженер-технолог (общий профиль)	
Основная цель деятельности:	Контроль обеспечения бесперебойной работы технологического процесса производства.	
Описание трудовых функций		
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Организация и контроль работ по ведению технологического процесса 2. Управление качеством производимой продукции
	Дополнительные трудовые функции:	
Трудовая функция 1: Организация и контроль работ по ведению технологического процесса	Навык 1: Координация работ технологического процесса	Умения:
		1. Координировать действия структурных подразделений в вопросах производственной деятельности и контролировать выполнение производственной программы. 2. Обеспечивать выполнение производственных заданий по номенклатуре и в соответствии с нормативно-технической документацией производства. 3. Принимать меры по обеспечению ритмичности выполнения планов производства, предупреждению и устранению нарушений хода производственного процесса. 4. Контролировать и корректировать материальные потоки производства в случае изменения технологической схемы. 5. Выявлять резервы производства для установления наиболее рациональных режимов работы технологического оборудования, более полной и равномерной загрузки оборудования и производственных площадей, а также для сокращения цикла изготовления продукции. 6. Принимать оперативные меры по устранению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на производстве. 7. Осуществлять контроль за соблюдением норм технологического режима.
		Знания:
		1. Трудовой кодекс РК. 2. Закон РК «О гражданской защите». 3. Нормативно-правовые акты, постановления и решения Правительства РК в области технического регулирования, промышленной и экологической безопасности. 4. Внутренние документы, разработанные на предприятии. 5. Правила трудового распорядка, положение «О пропускном и внутриобъектовом режимах, на объектах предприятия», условиями ТД, коллективным договором и другими актами работодателя. 6. Положение о департаменте по производству. 7. Технологию производства продукции. 8. Системы и методы проектирования, организацию технологической подготовки производства в отрасли и на предприятии. 9. Правила и нормы безопасности и охраны труда, производственной санитарии и противопожарной защиты. 10. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется

Трудовая функция 2: Управление качеством производимой продукции	Навык 1: Организация работ по улучшению качества, совершенствованию и обновлению выпускаемой продукции	Умения:
		1. Руководить работой по разработке и внедрению в производство новых методов лабораторного контроля, а также совершенствованию существующих методов контроля качества выпускаемой продукции. 2. Руководить работой по разработке и проведению испытаний новых и модифицированных образцов продукции. 3. Проводить анализ причин брака и выпуска продукции низкого качества, разрабатывать мероприятия по его предупреждению.
		Знания:
		1. Политика организации в области качества. 2. Методы проведения анализов, испытаний и других видов исследований. 3. Стандарты, технические условия, методики и инструкции по переработке нефти и газа.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Требования к личностным компетенциям:	Системное мышление Стрессоустойчивость Аналитическое мышление Лидерство Умение принимать решения в ситуации частичной и полной неопределенности Ответственность за принимаемые решения	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	ТР ЕАЭС 045/2017 «О безопасности нефти, подготовленной к транспортировке и (или) использованию», ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» и взаимосвязанные стандарты к ним. СТ РК 1347-2024 «Нефть. Общие технические условия», ГОСТ 31378-2009 «Нефть. Общие технические условия», СТ РК 1183-2003 «Бензины автомобильные. Общие технические требования», СТ РК 2420-2013 «Топливо авиационное для газотурбинных двигателей Джет А-1. Технические условия», СТ РК 1721-2007 «Топливо моторные. Бензин неэтилированный. Технические условия», СТ РК ГОСТ Р 52368-2009 «Топливо дизельное. ЕВРО. Технические условия», ГОСТ 305-2013 «Топливо дизельное. Технические условия», ГОСТ 1012-2013 «Бензины авиационные. Технические условия», ГОСТ 10227-86 «Топлива для реактивных двигателей. Технические условия», ГОСТ 10585-2013 «Топливо нефтяное. Мазут. Технические условия», ГОСТ 12308-89 «Топлива термостабильные Т-6 и Т-8В для реактивных двигателей. Технические условия» и прочие стандарты на технические условия.	
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	8	Главный инженер

Глава 4. Технические данные профессионального стандарта

13. Наименование государственного органа:
Министерство энергетики Республики Казахстан
Исполнитель:
Ердосов Жансеит Жанбулатович, +7 (717) 278 68 52, zh.yerdossov@energo.gov.kz
14. Организации (предприятия) участвующие в разработке:
Министерство энергетики Республики Казахстан
Руководитель проекта:
Жиенбаева Акнур Пирмаганбетовна
E-mail: a.zhienbaeva@energo.gov.kz
Номер телефона: +7 (717) 278 68 64
Исполнители:
, ,
15. Отраслевой совет по профессиональным квалификациям: №8 , 22.11.2024 г.
16. Национальный орган по профессиональным квалификациям: 13.11.2024 г.
17. Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»: 17.12.2024 г.
18. Номер версии и год выпуска: версия 1, 2024 г.
19. Дата ориентировочного пересмотра: 31.12.2027 г.